EX04 - Coeficiente de drag - Funcion por tramos

Guia paso a paso para principiantes

Esta guia sigue el archivo real `ex04_drag_coefficient.py`. Se explica primero el problema y despues el codigo desde el punto de vista de alguien que esta empezando Python.

1. Que queremos resolver

Calcular la velocidad del sonido y el numero de Mach, y seleccionar C_D segun tres regiones.

Variables / elementos del problema

Nombre	Significado
speed	rapidez [m/s]
T	temperatura inicial en C
a	velocidad del sonido
M	numero de Mach
C_D	coeficiente de drag

Ecuacion o logica en papel

```
T_K = T_C + 273
a = sqrt(gamma * R * T_K)
M = speed / a
C_D = 0.3 if M<0.8; 0.5 if 0.8<=M<1.2; 0.25 otherwise
```

Comprobacion manual

Con T=20 C, T_K=293 K. a~343 m/s. Para speed=500 m/s, M~1.46 y corresponde C_D=0.25.

2. Lo que ya sabemos y lo nuevo

Ya visto:

- variables
- comparaciones
- if

Nuevo en este ejercicio:

- sys.exit()
- conversion C -> K
- np.sqrt()
- if/elif/else como funcion por tramos
- formato :.2f

3. Conceptos Python nuevos

1. Detener ejecucion

Sintaxis: `sys.exit()`

Termina el script en ese punto. Aqui se usa despues de detectar una entrada invalida.

2. Raiz cuadrada

Sintaxis: `np.sqrt(value)`

np.sqrt ejecuta una funcion de NumPy y devuelve la raiz cuadrada.

3. Funcion por tramos

Sintaxis: `if / elif / else`

Cada rama representa una region distinta. El orden importa: elif M<1.2 solo se alcanza si M<0.8 fue False.

4. Formato

Sintaxis: `{M:.2f}`

:.2f muestra dos decimales sin modificar el valor almacenado.

4. Codigo paso a paso

Paso 1. Validar entradas

```
if speed < 0:
    print(...)
    sys.exit()

if T <= -273:
    ...
```

Son dos if independientes porque cada fallo termina el programa.

Paso 2. Convertir temperatura

```
T = T + 273
```

La formula necesita temperatura absoluta. El mismo nombre T se reutiliza ahora para Kelvin.

Paso 3. Calcular a

```
speed_of_sound = np.sqrt(gamma * R * T)
```

gamma y R son constantes del modelo del aire.

Paso 4. Calcular Mach

```
M = speed / speed_of_sound
```

Mach compara la rapidez del objeto con la velocidad del sonido.

Paso 5. Elegir C_D

```
if M < 0.8:
    C_D = 0.3
elif M < 1.2:
    C_D = 0.5
else:
    C_D = 0.25
```

La segunda rama significa implicitamente 0.8<=M<1.2, porque la primera ya ha fallado.

5. Flujo de ejecucion

```
speed,T
   -> validate
   -> convert T to K
   -> speed of sound
   -> Mach
   -> choose C_D
```

6. Resultado / comprobacion esperada

Con speed=500 y T=20 C, el archivo imprime Mach~1.46 y C_D=0.25.

7. Errores tipicos al empezar

- Usar Celsius directamente en la formula.
- Usar tres if independientes para regiones mutuamente exclusivas.
- Poner condicion despues de else.
- Pensar que :.2f cambia el valor real.

8. Si solo recuerdas cinco cosas

- Valida antes de calcular.
- Convierte unidades cuando el modelo lo necesita.
- np.sqrt(...) es una llamada.
- if/elif/else representa bien funciones por tramos.
- El orden de las ramas importa.

9. Mini practica

Cambia un unico input. Antes de ejecutar, escribe en un comentario que esperas que cambie y por que. Despues ejecuta y compara la prediccion con la salida.

Criterio de cierre

Puedes continuar cuando puedas explicar el problema, la ecuacion/logica, los conceptos Python nuevos y el flujo de ejecucion sin limitarte a leer el codigo.